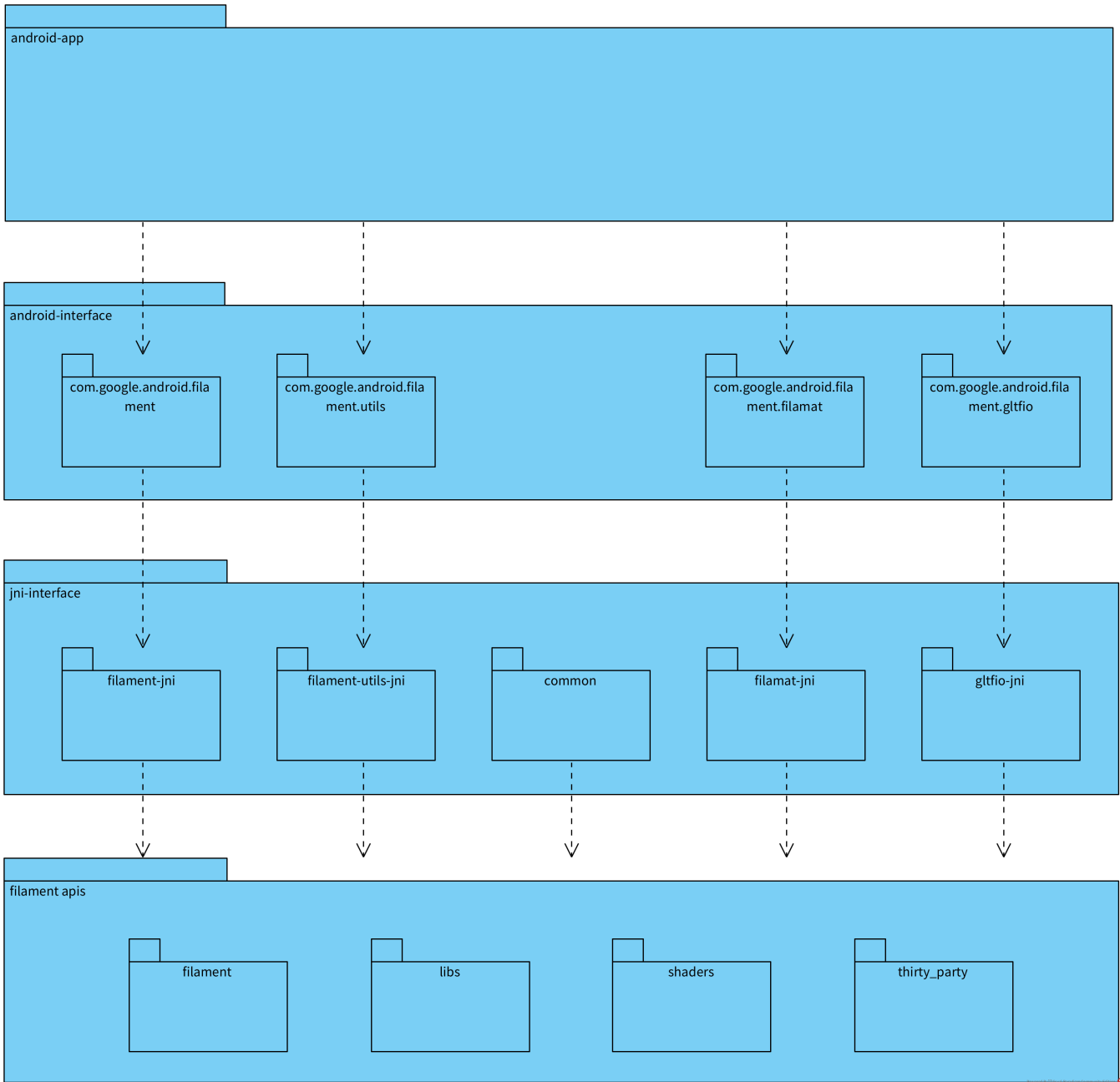


Filament源码结构（Android）

源码整体结构分析



整个Android端Filament从代码整体上看，分为了如上几个层次。

- android-app 这层是实际的apk代码部分，调用android-interface部分filament高层接口实现渲染功能。
- android-interface 这层是针对filament jni层接口的java层封装，由于实现对jni接口的对接和调用（也可反向被jni层接口调用）。
- jni-interface 这层是c++和java对接的中间层，实现c++层接口的简单封装供java层调用，也可以实现c++层调用java层接口。
- filament apis 这层是我统一命名的filament接口总和，为更方便理解，也将一些第三方公共库等接口和实现也统一纳入其中。

总的说来，android app调用android-interface层封装的java或者Kotlin接口文件来实现调用底层功能实现。而这些接口又由一系列jni接口来实现，这就需要native接口来和jni-interface对接，从而实现将上层调用转到jni接口层的功能。而jni-interface层又对最底层filament及其三方库等部分进行调用，具体过程就体现在c++调用代码和其依赖库的头文件引入和静态库链接过程（因为filament apis部分都是以静态库的方式来呈现的）。

详细说明

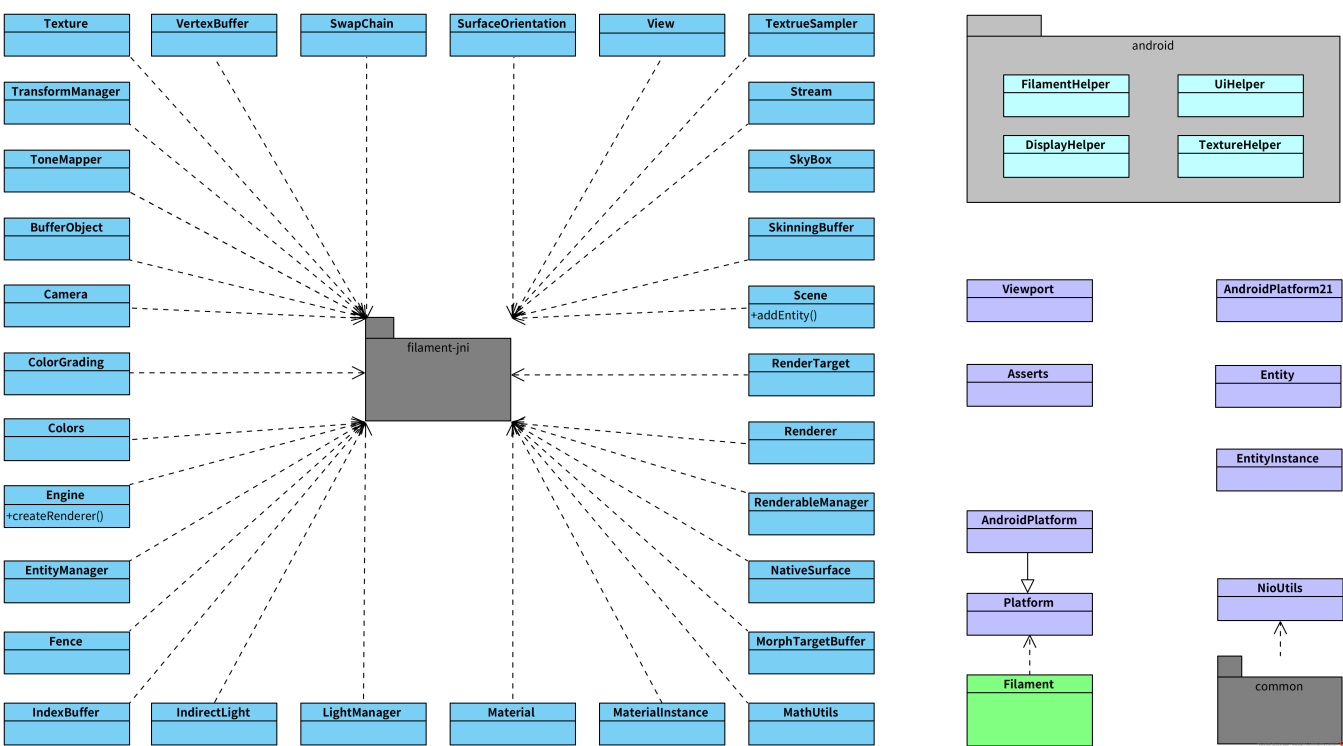
android-app

这层严格来说，不属于filament相关接口内容，这里只是为了上下层更完整，不做过多解释。

android-interface

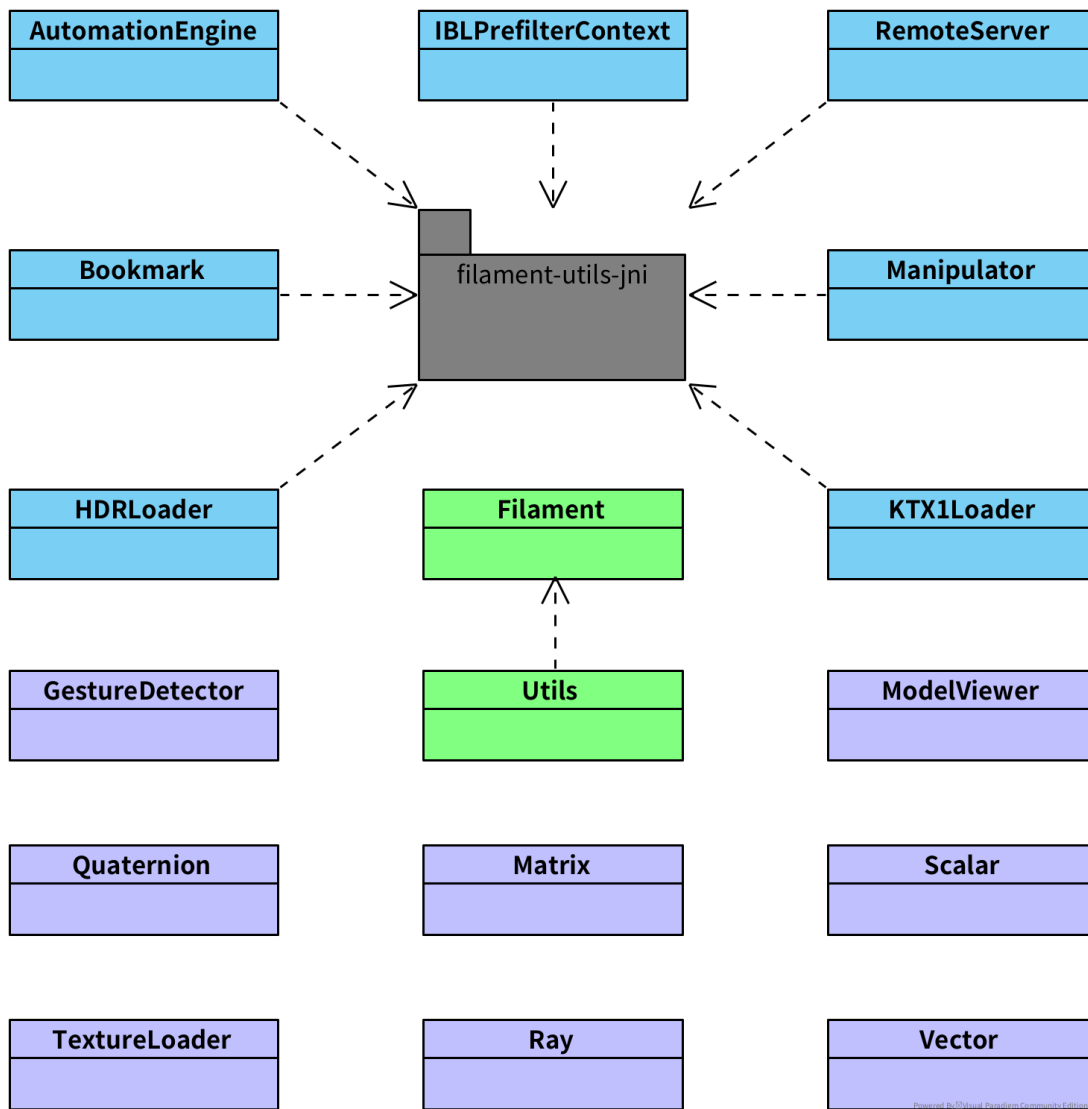
这部分包含了四个供app使用的java包，分别为：

com.google.android.filament



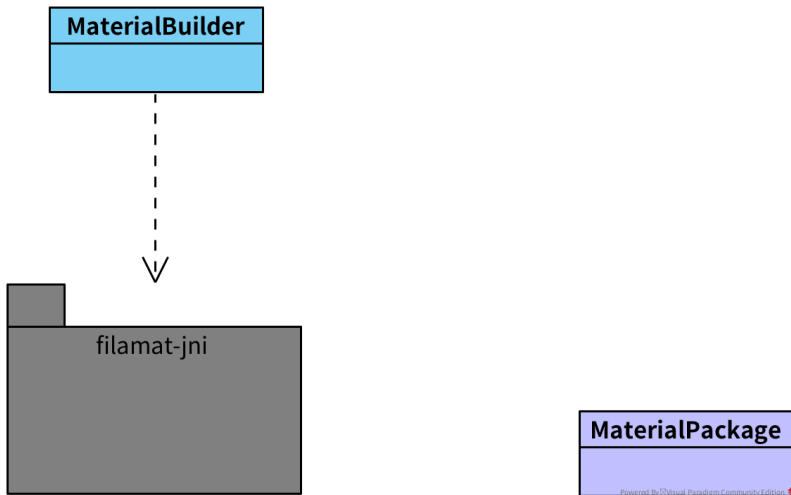
图中可以看到，包中大部分类（蓝色）都是对filament-jni层接口的调用(声明了一系列native方法，并在内部直接调用)，还有一部分是工具类（或者Kotlin文件，没有详细分析Kotlin文件内部具体是什么），如Entity、Viewport等，第三部分就是一些Helper类和so的加载类Filament。这里的NioUtils是会被jni-interface层反向调用的。

com.google.android.filament.utils



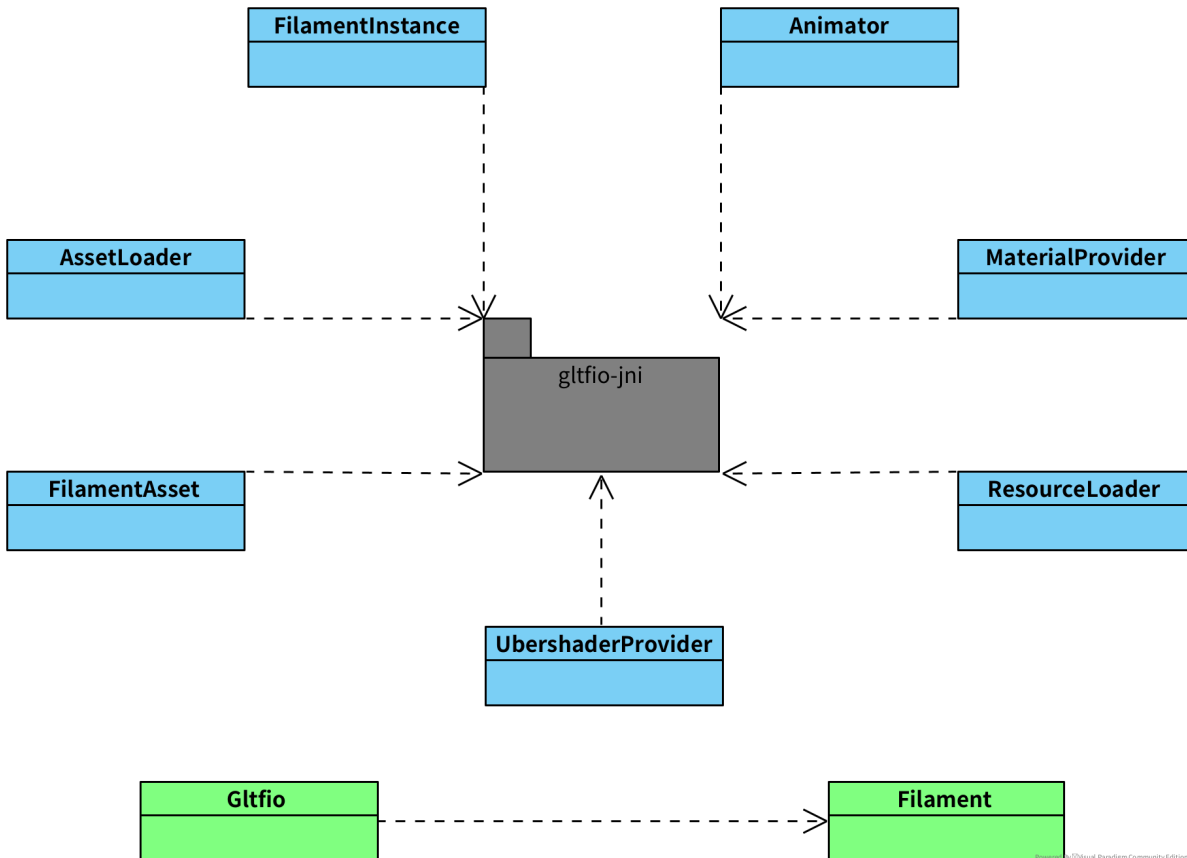
utils包内，也同样包含了一部分filament-utils-jni接口对接的上层类（蓝色），紫色部分一样是供它类使用的工具类，Utils会初始化Filament并加载本so。

com.google.android.filament.filamat



filamat包相对比较简单，MaterialBuilder是对filamat-jni接口对接的上层类，而MaterialPackage是工具类。

com.google.android.filament.gltfio

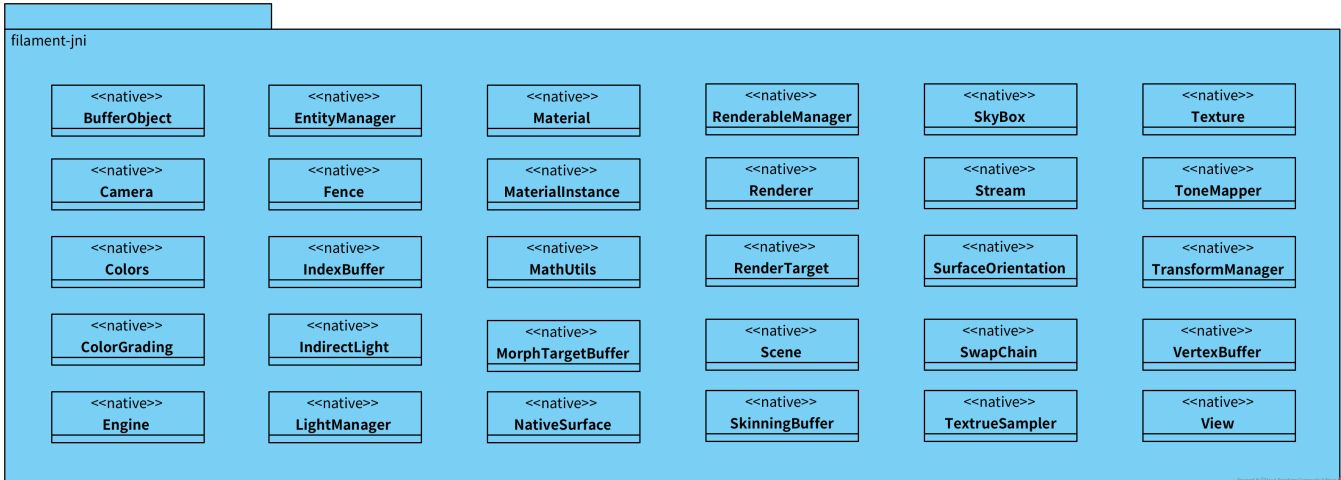


gltfio包大部分也是对jni中间接口gltfio-jni的调用，并封装接口供上层使用，Gltfio会初始化Filament并加载本so。

jni-interface

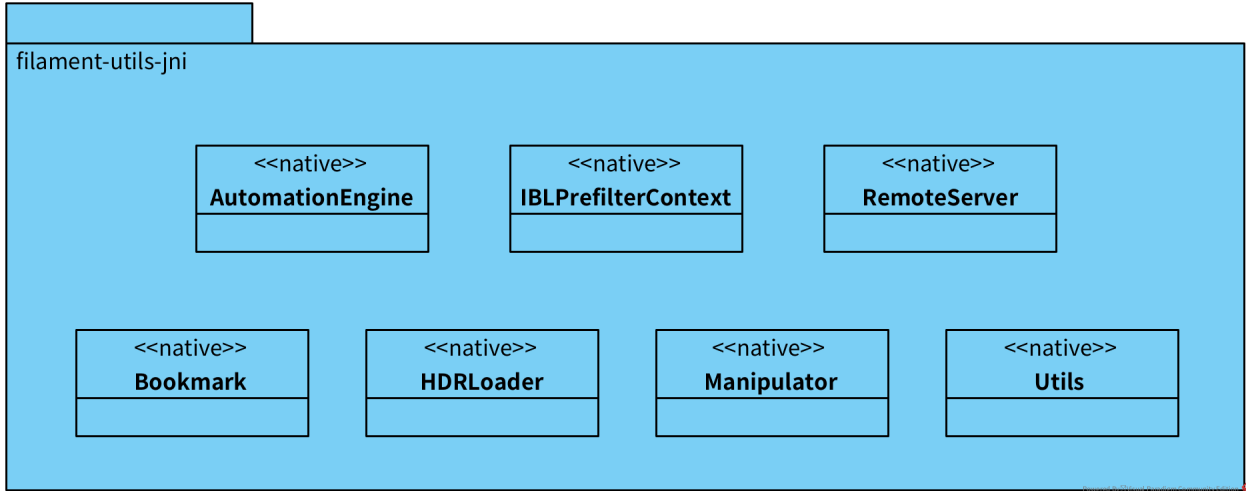
这层向上实现java（Kotlin）和c++的相互调用，向下实现接口对底层实现的调用。

filament-jni



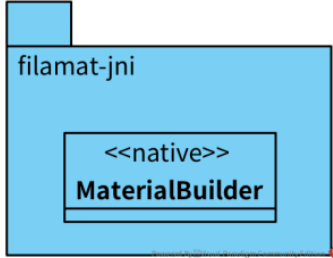
这部分是filament相关实现类的jni层native接口封装，用来和上层`com.google.android.filament`内的上层类（蓝色部分）对接（这里接口文件和上层类基本是一对一的，但文件名并不一定和类名完全相同）。例如`com.google.android.filament`的Filament部分有Fence和View类，我们这里对应地同样也有native的Fence和View接口文件。也就是上层类通过jni调用，实际调用到我们这里的封装接口并真正调用到filament真正业务接口。

filament-utils-jni



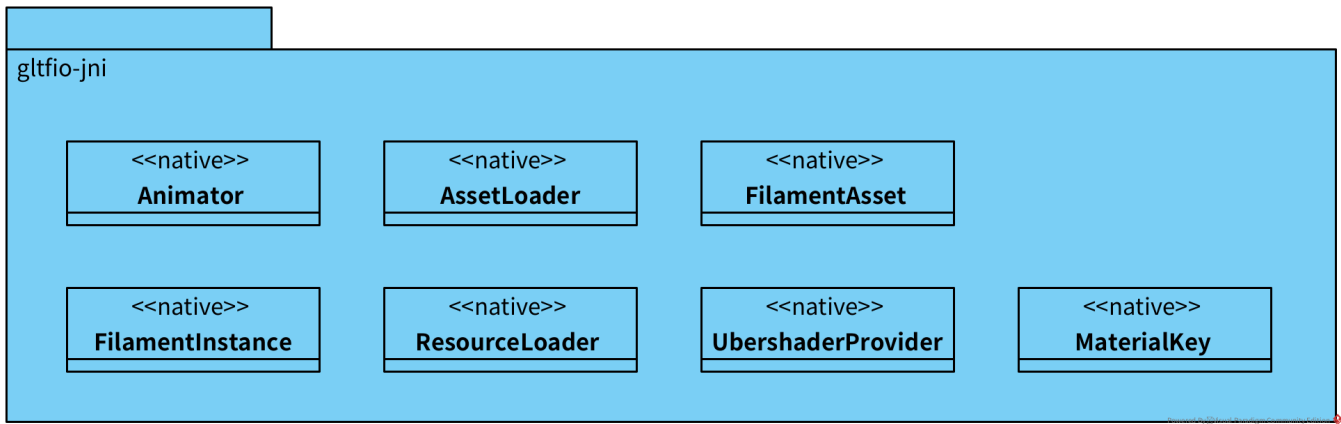
这部分是filament utils相关实现类的jni层native接口封装，和上层`com.google.android.filament.utils`内的上层类（蓝色）对接。同样也是一对一。实现上层对底层实际功能的调用过程。特别注意，这里的Utils对应上层的KTX1Loader。

filamat-jni



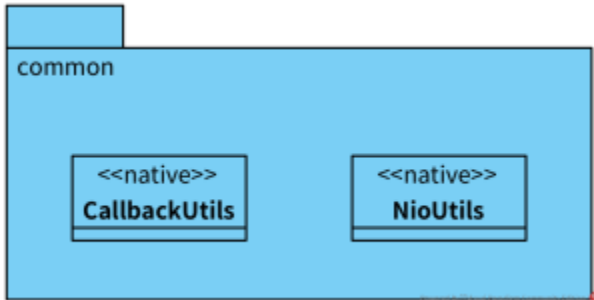
这部分是filamat相关实现类的jni层native接口封装，和上层`com.google.android.filament.filamat`内的上层类（蓝色）对接。一对一实现上层对底层实际功能的调用过程。

gltfio-jni



这部分是filamat相关实现类的jni层native接口封装，和上层`com.google.android.filament.gltfio`内的上层类（蓝色）对接。一对一实现上层对底层实际功能的调用过程。特别注意，这里`MaterialKey`和上层的`MaterialProvider`对应。

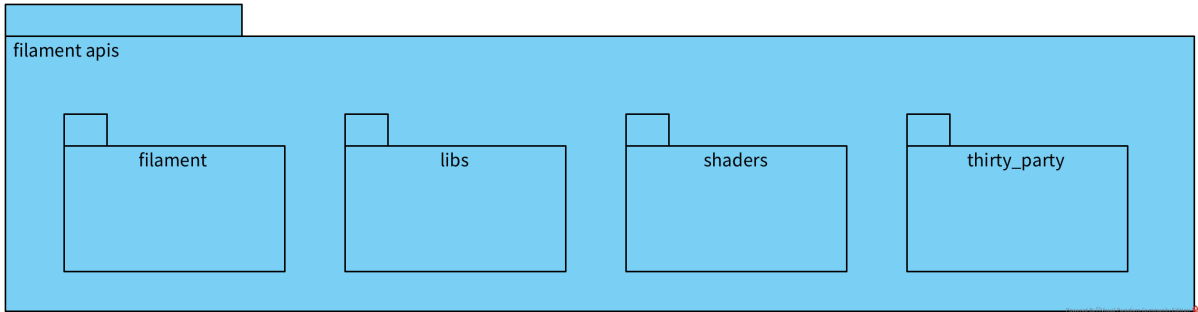
common



`common`中，主要包含了一个用来实现回调的jni层native接口封装`CallbackUtils`（内部封装了`JniCallback`类，实现了`filament::backend::CallbackHandler`接口）和一个反向调用上层`NioUtils`类的c++类（`AutoBuffer`，内部封装了java层`NioUtils`类的相关功能）。

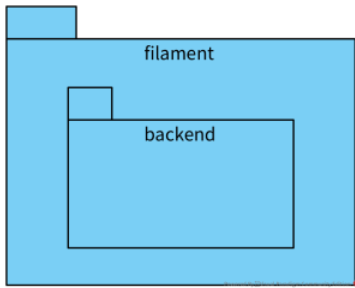
filament-apis

这部分是filament最底层功能的实现部分，由于这部分内部包含的部分比较多，这里只是以简单的包图来展示其基本组成（这样已经足够理解整体架构和上下层关系），其余各个部分在后续详细类图中逐步完善和展示。



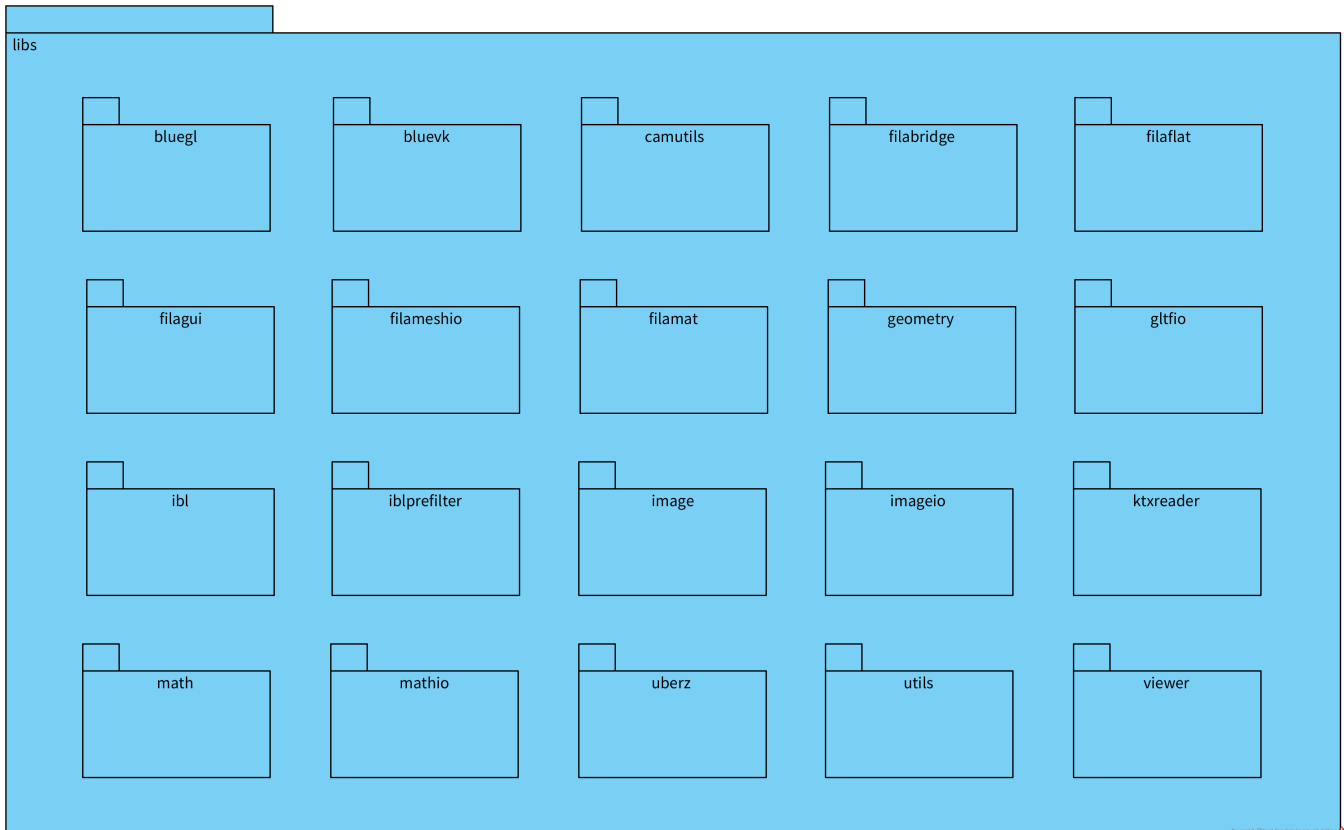
filament相关api一共有四个组成部分，分别为`filament`、`libs`、`shaders`和`thirty_party`。

filament



这部分是filament代码的主要组成，从软件包上看，主要包含其主体部分和backend部分。

libs



这里是filament依赖的一些谷歌的公共库。

shaders

这部分主要是shader相关代码，最终会编译成一个shader静态库。

thirty_party



这里面是一些filament依赖的一些第三方库。

Filament具体内部模块划分，另外的文档继续分析。